

人工智能导论课 程项目汇报

汇报人：祝诗婷



汇报结构概览



项目介绍

工作背景及目标，项目的规划和执行



最终成果展示



反思总结感谢

总结经验教训和收获，感谢支持





01

项目背景及目标



工作背景概述

项目背景

随着科技的发展和社会的进步，对残障人士的关怀和帮助成为衡量一个社会文明程度的重要指标。盲人作为残障群体中的一个重要部分，其出行安全和便利性一直是社会关注的重点。

项目主题内容

借助本次人工智能导论课程的要求，我们项目小组旨在开发一套能够帮助盲人通行识别模型，以提高他们的出行安全和生活质量。

预期目标

能识别出红绿灯，斑马线，盲道四样物体，并发出警示声。





02

工作规划和执行



数据分析流程

收集数据

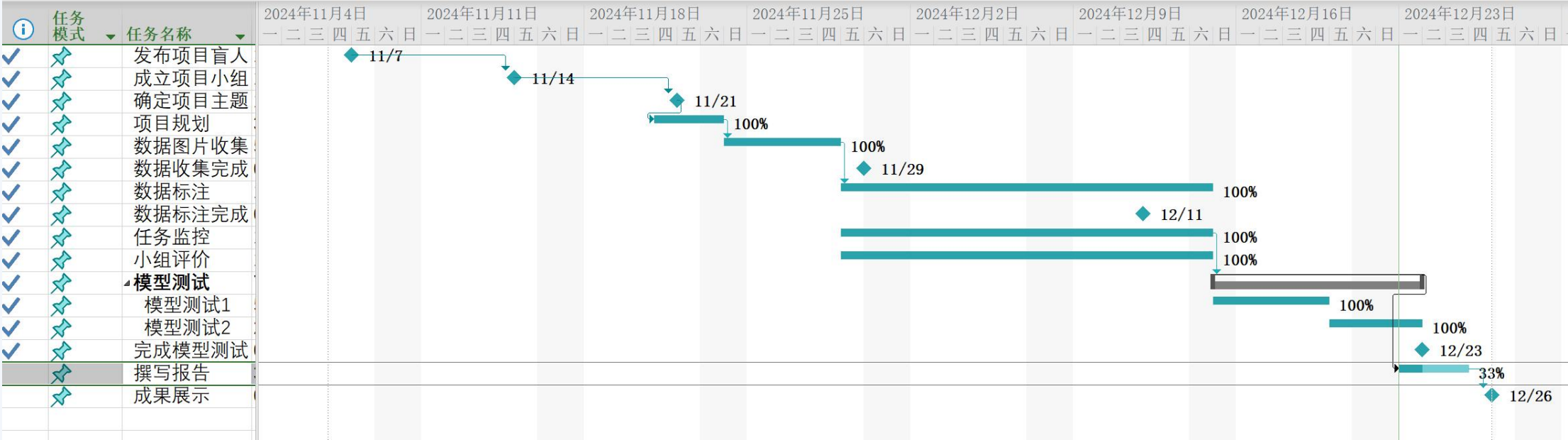
标注数据

训练模型

编写控件代码



项目进度计划表



团队协作

教练型领导

新组建的团队需要建立信任和协作，教练型领导可以通过一对一的指导帮助团队成员快速融入。



数据收集



盲道 & 斑马线

盲道如例图所示，条状和圆圈状均可，以图片框为基准，盲道在图片的左中右以及上下5个视角范围内；

以盲道为基准，拍盲道侧面的角度。

图片区别明显。

斑马线同理。

盲道组收集：931张

斑马线组收集：1036张



数据收集



绿红灯

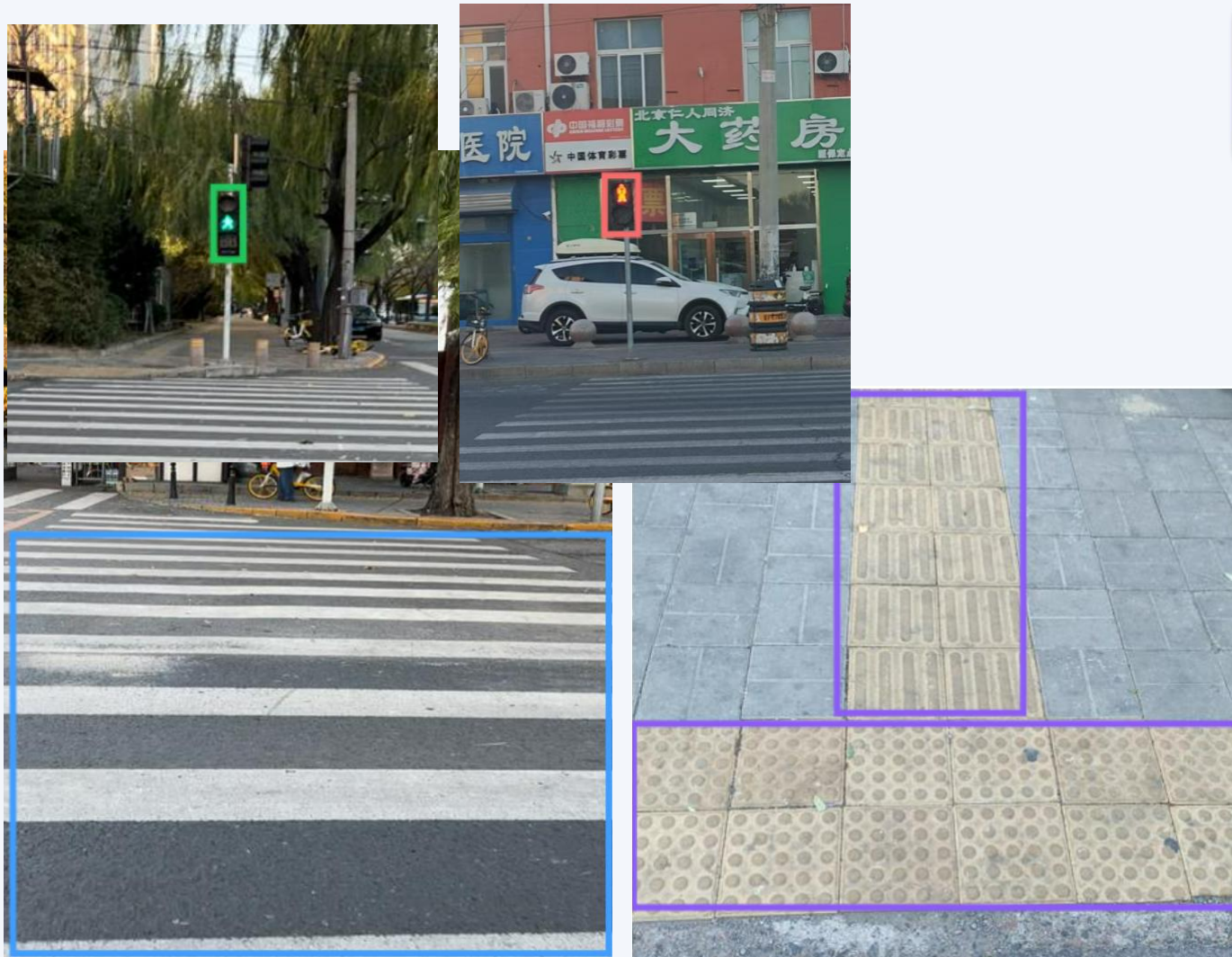
一段马路拍摄不同距离绿红灯的图片，大概每两三步路拍一张，拍五张左右即可，每张图的绿红灯都要有较为明显的距离。

绿灯组共收集：1101张

红灯组共收集：1058张



数据标注



图片处理

460*613像素

安排人员

接龙

教学和
标注



绩效评估

绿灯评价表			斑马线评价表			红灯评分标准			盲道评价表						
评价人员:			评价人员:			评价人员:			员工工作能力考核表						
考核项目	考核内容	参考分	考核项目	考核内容	参考分	考核项目	考核内容	参考分	姓名	小组				日期	
图片清晰度 (0~30)	图片清晰, 完全不影响标注	30	图片清晰度 (0~30)	图片清晰, 完全不影响标注	30	图片清晰度 (0~30)	图片清晰, 完全不影响标注	30	类别	考核指标	D (不满意)	C勉强	B一般	A满意	经理评价
	图片较清晰, 不影响标注	20		主动性	4分		6分	8分			10分				
	图片清晰程度一般, 较影响标注	10			责任感		只能按章行事, 需不断督促	遇到问题和困难就灰心, 不能主动想办法解决	不断进取, 主动积极接受工作任务, 不推不诿	工作兴趣浓厚, 勇于挑战, 不畏困难, 为实现目标					
	图片清晰程度糟糕, 影响标注	0		积极性			应付工作且经常推卸责任	责任心强, 不能主动承担责任	责任心强, 清楚自己的责任并敢于承担责任	工作细致、严谨、信守职责, 勇于承担责任					
	图片质量 (0~30)	图片很大程度体现出距离感, 完全没有重复图片			30		图片质量 (0~30)	图片很大程度体现出左中右等不同视角, 完全没有重复图片	30	图片质量 (0~30)	图片很大程度体现出左中右等不同视角, 完全没有重复图片	30	工作态度	协作性	一般的工作能主动承担, 积极完成, 难度大的工作不敢承担
图片较大程度体现出距离感, 没有明显重复图片		20	执行力	图片较大程度体现出左中右等不同视角, 没有明显重复图片	20	专业知识		个人主义严重, 不能良好的配合他人工作	多方督促时候才能主动配合他人工作, 且效果差		服从指挥, 配合上级安排, 不找理由、不折扣扣, 尽力完成任务	积极主动配合他人工作且有较强的协调能力, 效果良好			
图片较小程度体现出距离感, 有少量重复图片		10		工作质量	图片较小程度体现出不同视角, 有少量重复图片			10	工作效率		经常不服从上级安排, 对上级安排的工作执行不到位	一般能听从上级安排, 有找理由、打折扣的现象	服从指挥, 配合上级安排, 不找理由、不折扣扣, 尽力完成任务	服从上级工作安排, 快速反应, 坚决果断执行目标, 高效完成任务	
图片没有体现出距离感, 有大量重复图片		0	沟通能力		图片没有体现出不同视角, 有大量重复图片	0		应变能力			工作态度一类别满分为50分	岗位必需及相关专业的专业知识掌握甚少	经常依赖上级或他人指示和命令行事, 缺乏独立工作能力	专业知识丰富, 工作处理能力较强, 能融会贯通	
图片数量 (0~40)		图片数量完全足够, 没有过多网图, 且无与要求无关的图片		40	图片数量 (0~40)	图片数量完全足够, 没有过多网图, 且无与要求无关的图片			40		图片数量 (0~40)	图片数量完全足够, 没有过多网图, 且无与要求无关的图片	40	工作质量	办事拖拉, 经常需要催促, 影响工作进程
	图片数量达标, 没有过多网图, 且无与要求无关的图片	30	协调能力	图片数量达标, 没有过多网图, 且无与要求无关的图片		30	应变能力	能够理解工作内容, 无需详细指导	理解工作内容准确, 完全独立完成岗位工作任务, 工作质量突出						
	图片数量达标, 有要求无关的图片, 但是不影响要求的基本图片数量	20		协调能力		图片数量达标, 有要求无关的图片, 但是不影响要求的基本图片数量		20	应变能力	工作有未完成工作任务现象, 工作质量无法保证		工作需有一定指导, 基本能完成工作任务, 质量水平一般	具备较好的沟通协调能力, 能有效表达、征求并接纳不同意见		
	图片数量虽达标, 但是有要求无关的图片, 且影响要求的基本图片数量	10	协调能力			图片数量虽达标, 但是有要求无关的图片, 且影响要求的基本图片数量	10	应变能力		沟通协调能力尚需提高, 虽不影响工作, 但沟通不够主动		具备较好的沟通协调能力, 能有效表达、征求并接纳不同意见			
	图片数量未达标	0		协调能力		图片数量未达标	0		应变能力	沟通协调能力尚需提高, 虽不影响工作, 但沟通不够主动		具备较好的沟通协调能力, 能有效表达、征求并接纳不同意见			
注: 图片清晰度这个按照之前发给你们的原图来评价, 清晰度会受到一些影响, 所以不要以之后发给你们的图为准			注: 图片清晰度这个按照之前发给你们的原图来评价, 清晰度会受到一些影响, 所以不要以之后发给你们的图为准			注: 图片清晰度这个按照之前发给你们的原图来评价, 清晰度会受到一些影响, 所以不要以之后发给你们的图为准				注: 图片清晰度这个按照之前发给你们的原图来评价, 清晰度会受到一些影响, 所以不要以之后发给你们的图为准					



关键代码

```
#检测模型需要320*256图输入，这里初始化一个image
od_img = image.Image(size=(320,256))

obj_name = ("绿灯","盲道","斑马线","红灯")
anchor = (0.35, 0.39, 0.72, 0.91, 2.26, 2.50, 5.93, 2.04, 8.09, 4.49)
# 创建一个kpu对象
kpu = KPU()
print("ready load model")
# 加载模型
kpu.load_kmodel("/sd/zhushiting3.kmodel")
# yolo2初始化
kpu.init_yolo2(anchor, anchor_num=4, img_w=320, img_h=240, net_w=320, net_h=256, layer_w=10, layer_h=8, threshold=0.5, nms_value=0.2, classes=4)
```



关键代码

```
# 音谱定义
Tone_CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248]    # 低C音符的频率
Tone_CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495]    # 中C音的频率
Tone_CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990]    # 高C音符的频率

# 发声准备
# 盲道和斑马线警示音音谱和节拍
blindsidewalk_melody = [Tone_CH[1], Tone_CH[1], Tone_CH[5], Tone_CH[5]]
blindsidewalk_beat = [0.3, 0.3, 0.3, 0.3]

# 红灯警示音音谱和节拍
red_light_melody = [Tone_CL[1], Tone_CL[1], Tone_CL[1], Tone_CL[1]]
red_light_beat = [1, 1, 1, 1]

# 绿灯提示音音谱和节拍
green_light_melody = [Tone_CM[1], Tone_CM[1], Tone_CM[1], Tone_CM[1]]
green_light_beat = [0.5, 0.5, 0.5, 0.5]

# GPIO设置函数
def makerobo_setup():
    global buzzer
    #PWM通过定时器配置，接到IO6引脚
    tim = Timer(Timer.TIMER0, Timer.CHANNEL0, mode=Timer.MODE_PWM)
    buzzer = PWM(tim, freq=1, duty=50, pin=6)

# 播放音符函数
def playtone(frequency):
    buzzer.duty(50)
    buzzer.freq(frequency)

# 停止播放音符函数
def bequiet():
    buzzer.duty(0)

makerobo_setup()
```

```
# 根据物体类别播放提示音
if len(dect)!=0:
# 播放盲道提示音
    if(dect[0][4] == 1 ):
        print("play walk light")
        for i in range(0, len(blindsidewalk_melody)):
            playtone(blindsidewalk_melody[i])
            time.sleep(blindsidewalk_beat[i])
            bequiet()
            time.sleep(0.05)
        bequiet()
        # 播放斑马线提示音
    elif(dect[0][4] == 2):
        print("play walk light")
        for i in range(0, len(blindsidewalk_melody)):
            playtone(blindsidewalk_melody[i])
            time.sleep(blindsidewalk_beat[i])
            bequiet()
            time.sleep(0.05)
        bequiet()
        # 播放绿灯提示音
    elif(dect[0][4] == 0):
        print("play green light")
        for i in range(0, len(green_light_melody)):
            playtone(green_light_melody[i])
            time.sleep(green_light_beat[i])
            bequiet()
            time.sleep(0.05)
        bequiet()
        #播放红灯提示音
    elif(dect[0][4] == 3):
        print("play red lighth")
        for i in range(0, len(red_light_melody)):
            playtone(red_light_melody[i])
            time.sleep(red_light_beat[i])
            bequiet()
            time.sleep(0.05)
        bequiet()
```



模型测试-1

仅绿灯组识别成功，
其他三个标签均未识别成功

图像检测

图片总数 3949

上传图片

上传压缩包

压缩包格式说明

标注

训练

标签

全部

无标签

绿灯

斑马线

盲道

红灯

	名称	标签	操作
1	(13).jpg	绿灯 斑马线	删除
2	(19).jpg	绿灯 斑马线	删除
3	(20).jpg	绿灯 斑马线	删除
4	(21).jpg	绿灯 斑马线	删除
5	(22).jpg	绿灯 斑马线	删除
6	(23).jpg	绿灯 斑马线	删除
7	(29).jpg	绿灯 斑马线	删除
8	(37).jpg	绿灯 斑马线	删除

训练名称：第一次训练

训练ID： 10517

训练状态： 训练完成

100%

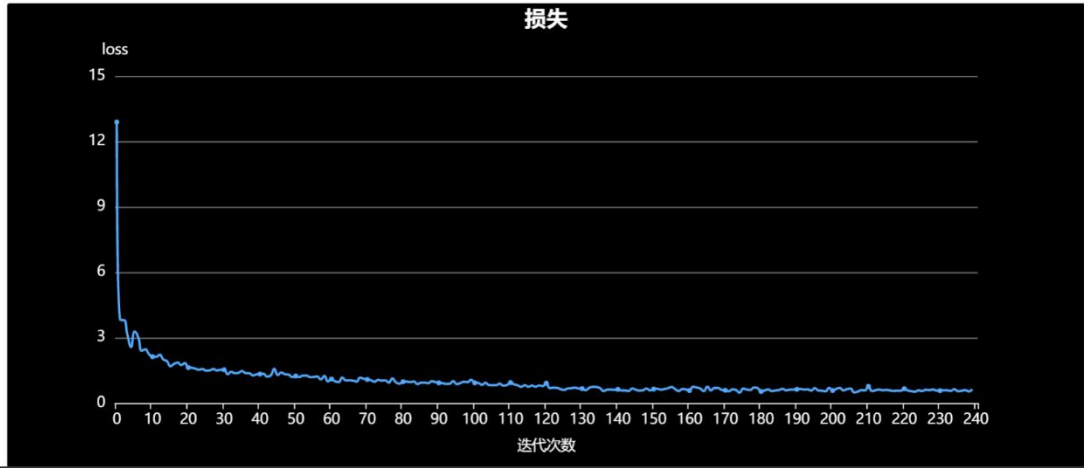
训练参数

训练次数 240
批数据量大小 8
学习率 0.001
标注框限制 5

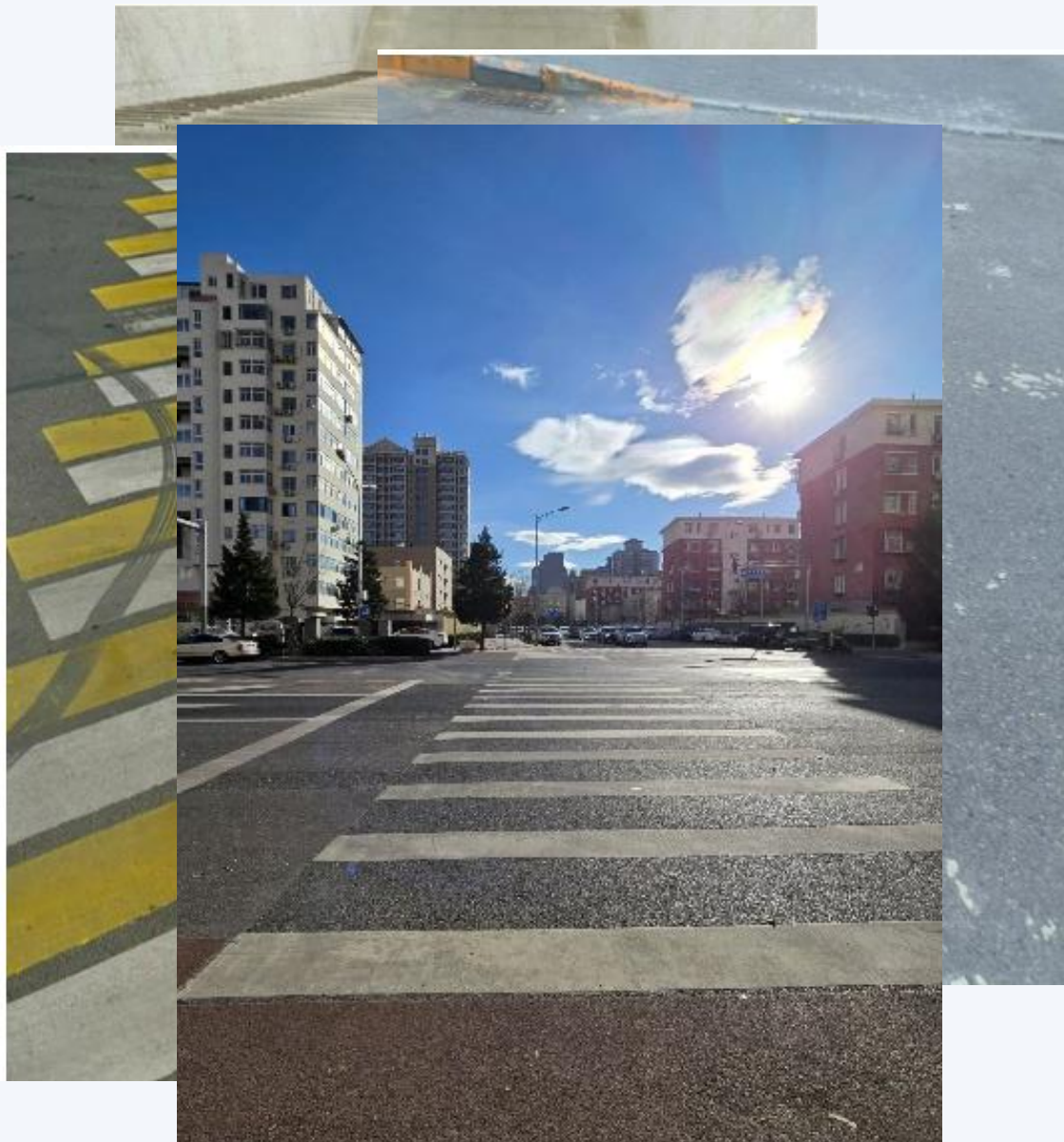
训练日志

```
[>] 98% 31.945s
[>] 99% 32.104s
[>] 100% 32.265s
[>] 100% 32.265s
4.5. Quantize graph...
5. Lowering...
6. Optimize Pass 3...
7. Generate code...
   Plan buffers...
   Emit code...
Working memory usage: 476160 B
SUMMARY
INPUTS
0 inputs 1x3x240x320
OUTPUTS
0 MobilenetV1/detect_layer/yolo_out/Conv/BiasAdd 1x45x8x10
```

训练结果



模型测试-2



提高准确性就得减少独特性

图片重新处理 4241 $\longrightarrow$ 4047

训练名称: 第三次(re图片处理)

训练ID: 10717

训练状态: 训练完成

100%

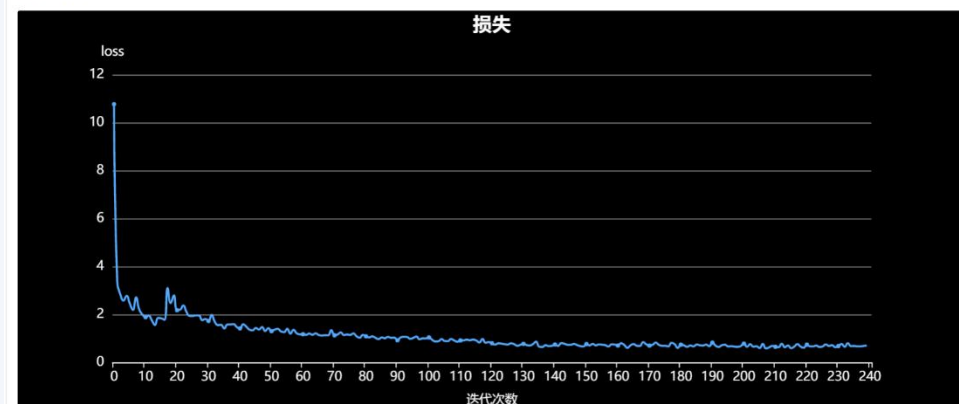
训练参数

训练次数	240
批数据量大小	8
学习率	0.001
标注框限制	5

训练日志

```
[>] 99% 31.617s
[>] 99% 31.774s
[>] 100% 31.929s
[>] 100% 31.929s
4.5. Quantize graph...
5. Lowering...
6. Optimize Pass 3...
7. Generate code...
Plan buffers...
Emit code...
Working memory usage: 476160 B
SUMMARY
INPUTS
0 inputs 1x3x240x320
OUTPUTS
0 MobilenetV1/detect_layer/yolo_out/Conv/BiasAdd 1x45x8x10
```

训练结果

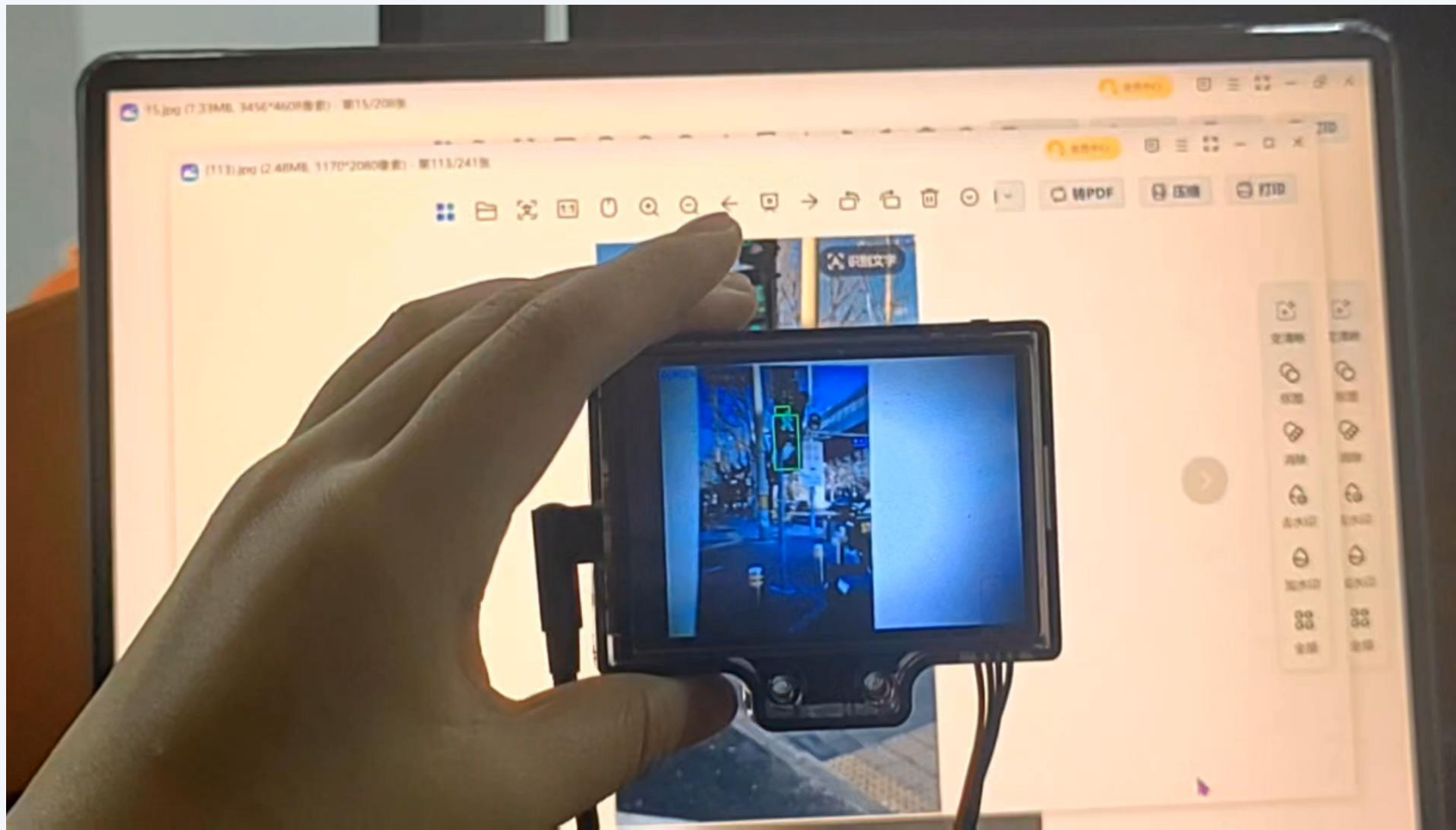




03

最终成果展示





里程碑图





04

总结与反思



经验总结

模型训练要求理解不足

全面理解模型

沟通细化与具体化

项目监督与跟进

持续监督项目过程

能力与知识提升

提升个人能力和知识

包容心态与领导力

培养包容心态

PERSONAL GROWTH



优点分析



- **计划与效率**

有计划的工作方式

高效率的执行

- **分工明确与透明度**

明确的分工

公开透明的管理

- **团队意识和包容性**

强烈的团队意识

包容性文化的建立

- **层级明确与直接沟通**

层级明确的组织结构

直接沟通的重要性





05

感谢



感谢指导与支持



感谢直属领导指导

助力工作顺利开展

感谢团队支持

共同面对挑战

感谢资源提供

确保项目顺利进行



感谢聆听与反馈

感谢评委聆听

给予公正评价

感谢同事反馈

促进个人成长

感谢建议接纳

优化工作流程



谢谢

汇报人：祝诗婷

